MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

1.2 Kvadratsetningene og faktorisering

Gang ut, faktoriser og bruk mønstrene baklengs.

Mål: Gange ut med kvadratsetningene, faktorisere og kontrollere

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Kvadratsetningene	2
2	Faktorisering	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	gange ut $(a+b)^2$, $(a-b)^2$ og $(a+b)(a-b)$	☐	☐	☐
1	forklare med en figur hvorfor $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	☐	☐	☐
1	bruke kvadratsetningene til hoderegning	☐	☐	☐
2	trekke ut felles faktor	☐	☐	☐
2	faktorisere med kvadratsetningene baklengs	☐	☐	☐
2	kontrollere en faktorisering ved å gange ut	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske sammenhenger mellom andregradsligninger og andregradsulikheter, andregradsfunksjoner og kvadratsetningene og bruke sammenhengene i problemløsing

1 Kvadratsetningene

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
kvadratsetning	En regel for å gange ut et kvadrat eller et produkt av en sum og en differanse.
kvadrat	Et tall eller uttrykk ganget med seg selv, for eksempel $(a+b)^2$.
konjugatsetningen	Den tredje kvadratsetningen: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
gange ut	Fjerne parentesene ved å gange hvert ledd med hvert ledd.

Dette må du kunne

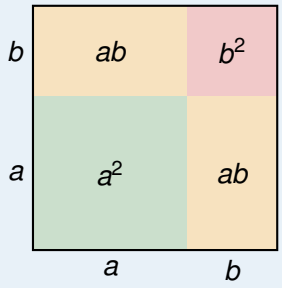
Kvadratsetningene. For alle tall a og b gjelder:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Den tredje er konjugatsetningen. Den kalles også tredje kvadratsetning. Den følger av å gange ut:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$$

Hvorfor $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$? Figuren viser et kvadrat med side $a+b$.



Arealet av hele kvadratet er $(a+b)^2$.
Arealet er også summen av de fire delene:

$$(a+b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Det dobbelte produktet $2ab$ må med. Derfor er $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$.

Eksempel 1 — steg for steg

Gang ut $(3x-2)^2$.

$= (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2$	Kvadratsetningen $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ med $a = 3x$ og $b = 2$.
$= 9x^2 - 12x + 4$	$(3x)^2 = 9x^2$, $2 \cdot 3x \cdot 2 = 12x$ og $2^2 = 4$.
Kontroll med $x = 1$:	$(3 \cdot 1 - 2)^2 = 1$ og $9 - 12 + 4 = 1$. Det stemmer.

Eksempel 2 — hoderegning

Regn ut $49 \cdot 51$ uten kalkulator.

$49 \cdot 51 = (50-1)(50+1)$	Skriv $49 = 50 - 1$ og $51 = 50 + 1$.
$= 50^2 - 1^2$	Konjugatsetningen: $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.
$= 2500 - 1 = 2499$	Dette er lettere enn å gange 49 med 51.

Vanlig feil på prøver

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ gjelder ikke generelt. Med $a = b = 1$ er $(a+b)^2 = 4$, men $a^2 + b^2 = 2$. Du glemmer det dobbelte produktet: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
- $(2x+1)^2 = 2x^2 + 4x + 1$ gjelder ikke generelt. Med $x = 1$ er venstresiden 9 og høyresiden 7. Hele $2x$ skal kvadreres: $(2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$.
- $(a+b)(a-b) = a^2 + b^2$ gjelder ikke generelt. Med $a = 2$ og $b = 1$ er venstresiden 3 og høyresiden 5. Fortegnet på b^2 er minus: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Gang ut og skriv som en sum av tre ledd.

a) $(x+5)^2$ b) $(a-3)^2$ c) $(4b+1)^2$ d) $(m+n)^2$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Gang ut. Bruk konjugatsetningen.

a) $(x+4)(x-4)$ b) $(a+7)(a-7)$ c) $(2p+3)(2p-3)$ d) $(5-y)(5+y)$

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Fyll inn det som mangler.

a) $(a+b)^2 = a^2 + _____ + b^2$ b) $(a+b)(a-b) = a^2 - _____$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Forenkle så mye du kan.

a) $(x+3)^2 - (x-3)^2$
b) $(2a-1)^2 + 4a$
c) $(3x-2)(3x+2) - 5x^2$
d) $(m+2)^2 - (m+2)(m-2)$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut uten kalkulator. Skriv tallet som en sum eller differanse først.

a) 51^2 b) 98^2 c) $29 \cdot 31$

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Ola forenkler et uttrykk slik:

$$\begin{aligned}(x+1)^2 - (x-4)^2 &\to (x^2 + 2x + 1) - (x-4)^2 \\ &\to x^2 + 2x + 1 - (x^2 - 8x - 16) \\ &\to x^2 + 2x + 1 - x^2 + 8x + 16 \\ &\to 10x + 17\end{aligned}$$

Finn den første feilen. Rett den og regn videre.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn.

a) $(a-b)^2 = (b-a)^2$ b) $(x+2)^2 = x^2+4$ c) $(x-5)^2 = x^2-10x-25$

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Gitt at $(x+a)^2 = x^2+10x+b$ for alle x. Finn a og b. Vis hvordan du tenker.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Vis at $(a+b)^2-(a-b)^2 = 4ab$.

b) Bruk a) til å regne ut $103^2 - 97^2$ uten kalkulator.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Gang ut $(x-2)^2$.

b) Regn ut $(a+b)(a-b)$ når $a=5$ og $b=2$.

c) Forklar hvorfor $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$.

2 Faktorisering

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
faktorisere	Skrive et uttrykk som et produkt av faktorer.
felles faktor	En faktor som står i alle ledd, for eksempel $2x$ i $2x^3 - 18x$.
faktor	Et av tallene eller uttrykkene i et produkt. I $3(x+1)$ er faktorene 3 og $x+1$.
fullstendig faktorisert	Ingen av faktorene kan faktoriseres videre.

Dette må du kunne

Felles faktor først. Er det en felles faktor, trekk den ut først: $ab + ac = a(b + c)$.
Kvadratsetningene baklengs. Vi leser likhetene fra høyre mot venstre:

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \qquad a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 \qquad a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$$

Hvorfor? $x^2 - 9$ er en differanse mellom to kvadrater: $x^2 - 3^2$. Derfor er $x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$.
Kontroll. Gang ut svaret igjen. Du skal få uttrykket du startet med.

Eksempel 1 — felles faktor og konjugatsetningen

Faktoriser $2x^3 - 18x$ fullstendig.

$= 2x(x^2 - 9)$	Felles faktor $2x$. Del hvert ledd på $2x$: $2x^3 : 2x = x^2$ og $18x : 2x = 9$.
$= 2x(x-3)(x+3)$	Konjugatsetningen på $x^2 - 9 = x^2 - 3^2$.
Kontroll:	$2x(x-3)(x+3) = 2x(x^2-9) = 2x^3 - 18x$. Det stemmer.

Eksempel 2 — fullstendig kvadrat

Faktoriser $x^2 + 6x + 9$.

$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2$	Sjekk at $6x = 2 \cdot x \cdot 3$ og $9 = 3^2$.
$= (x+3)^2$	Første kvadratsetning baklengs med $a = x$ og $b = 3$.
Kontroll med $x = 1$:	$1 + 6 + 9 = 16$ og $(1+3)^2 = 16$. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- $x^2 + 9 = (x+3)(x-3)$ er feil. $(x+3)(x-3) = x^2 - 9$. En sum av to kvadrater kan ikke faktoriseres slik.
- $4x^2 + 8x = 4(x^2 + 2x)$ er ikke fullstendig. Faktoren x står i begge ledd. Riktig: $4x(x+2)$.
- $x^2 - 6x + 9 = (x+3)^2$ gjelder ikke generelt. Med $x = 1$ er venstresiden 4 og høyresiden 16. Fortegnet må være minus: $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Trekk ut felles faktor.

a) $3x + 9$ b) $4a - 8b$ c) $x^2 + x$ d) $6m^2 - 3m$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Faktoriser med konjugatsetningen.

a) $x^2 - 4$ b) $a^2 - 25$ c) $9 - y^2$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv som et kvadrat, $(...)^2$.

a) $x^2 + 8x + 16$ b) $4x^2 + 12x + 9$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Faktoriser fullstendig. Trekk ut felles faktor først. Se så etter en kvadratsetning.

a) $3x^2 - 12x + 12$ b) $2a^3 - 8a$ c) $3x^2 - 12$ d) $x^3 - x$

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Ola faktoriserer $6a^3 - 9a^2 = 3(2a^3 - 3a^2)$.

a) Er svaret fullstendig faktorisert? Forklar kort. b) Faktoriser $6a^3 - 9a^2$ fullstendig.

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Et rektangel har areal $x^2 - 9$ cm^2. Lengden er $x + 3$ cm. Finn bredden ved å faktorisere arealet ($x > 3$).

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn.

a) $x^2 + 16 = (x + 4)^2$ b) $x^2 + 4 = (x + 2)(x - 2)$ c) $9x^2 - 4 = (3x - 2)(3x + 2)$

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag et uttrykk som oppfyller alle kravene:

- Det har en felles faktor som ikke er 1.
- Etter at du har trukket den ut, kan du bruke konjugatsetningen.
- $(x - 5)$ er en av faktorene.

Vis den fullstendige faktoriseringen. Forklar hvorfor $2x^2 + 50$ ikke oppfyller kravene.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Faktoriser $3a^2 - 6a$. b) Faktoriser $x^2 - 49$.

c) Faktoriser $2x^2 + 8x + 8$ fullstendig.